Gabarito das questões sobre ordenação topológica

Ordenação topológica

Exercício de aplicação do algoritmo estudado:

1) Há um total de *7* cursos que você gostaria de realizar durante um congresso, os cursos são rotulados de *c0* a *c6* e existem pré-requisitos entre eles.

Suponha que você tenha recebido a lista de pré-requisitos onde *prerequisito[i] = [a_i, b_i]* indicando que a_i é pré-requisito para b_i.

Por exemplo, o par [c0, c1], indica que para pegar o curso c1 você precisa passar no curso c0.

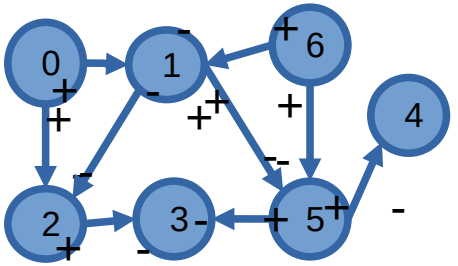
A lista de pré-requisitos é a seguinte:

[[c6,c1]; [c6,c5]; [c0,c1]; [c0,c2]; [c1,c2]; [c1,c5]; [c5,c3]; [c5,c4]; [c2,c3]]

Retorne uma ordenação válida de cursos que você deve fazer para finalizar todos os cursos.

Com os dados atuais, haveria alguma situação que impossibilitaria a realização de todos os cursos.

Ordenação topológica



0 6 1 5 2 3 4

	Mapa auxiliar	
	indeg	outdeg
0	0	2
1	2	2
2	2	1
3	2	0
4	1	0
5	2	2
6	0	2

Existem algumas ordenações possíveis, dependentes das escolhas válidas, por exemplo: partindo de C0 e escolhendo C3 antes de C4, teremos:



Ou partindo de C6 e escolhendo C4 antes de C3, etc…

Nas condições do problema, o único impedimento seria um ciclo no grafo, o que não ocorre pois há ordenação topológica válida.

Ordenação topológica

2) Em relação ao exercício anterior, o certificado de participação é entregue para os que realizarem todos os 7 cursos. A organização conseguiu alocar três manhãs consecutivas, das 6:00 às 10:00, para a oferta dos 7 cursos, cada um deles com uma hora de duração.

Na tabela abaixo, as marcações (x) representam os pares de cursos que não podem ocorrer na mesma manhã, por questões de logística.

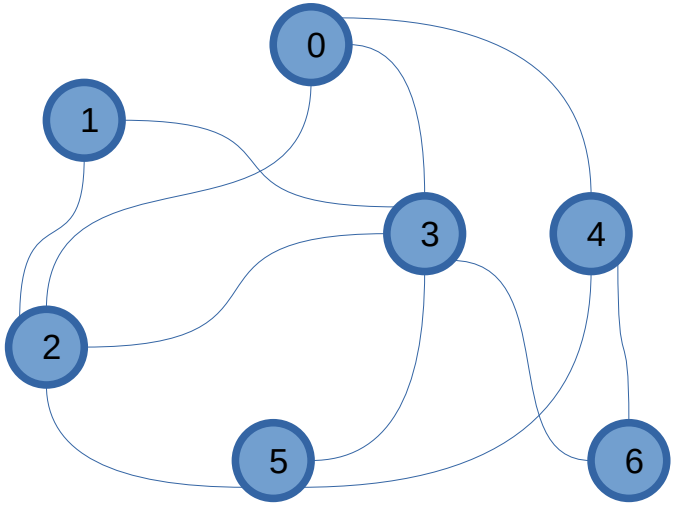
Diante desse “quadro” como devem ser distribuídos os cursos para que seja viável a certificação dos participantes obedecendo a ordem determinada na resposta à questão anterior? Justifique a sua resposta com base na coloração de vértices e na ordenação obtida.

	c0	c1	c2	c3	c4	c5	c6
c0			x	x	x		
c1			x	x			
c2	x	x		x		x	
c3	x	x	x			x	x
c4	x					x	x
c5			x	x	x		
c6				x	x		

Ordenação topológica

2) Construa o grafo proposto na tabela de colisões (sem arestas direcionadas) e determine uma coloração com o mínimo de cores identificando os conjuntos independente de vértices (cursos). Vértices de mesma cor correspondem a cursos que não têm conflito mútuo.

Com isso você poderá verificar se a sua ordenação topológica determinada anteriormente poderá seguir o “agendamento” determinado pela coloração de vértices, caso não atenda poderá buscar outras ordenações, caso nenhuma atenda, então não há como realizar a grade de aulas no quadro de horários proposto.



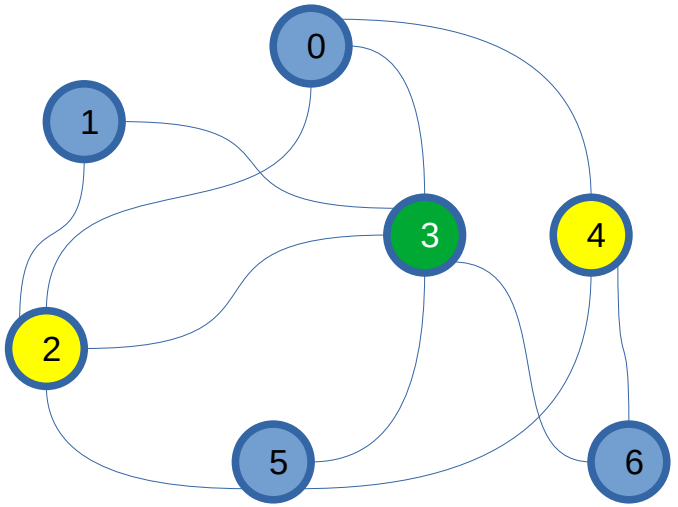
	c0	c1	c2	c3	c4	c5	c6
c0			x	x	x		
c1			x	x			
c2	x	x		x		x	
c3	x	x	x			x	x
c4	x					x	x
c5			x	x	x		
c6				x	x		

Sabemos que: $\omega(G) \leq \chi(G) \leq \Delta(G) + 1$, portanto, $3 \leq \chi(G) \leq 6$

Ordenação topológica

2) Pelo método guloso obtemos χ(G)= 3 cores

Uma possível alocação de horários:



	C0,C1,C6,C5	C2,C4	C3
1ª manhã	6h00 – 7h00 7h00 – 8h00 8h00 – 9h00 9h00 – 10h00		
2ª manhã		6h00 – 7h00 7h00 – 8h00	
3ª manhã			6h00 – 7h00

Se a sua ordenação topológica não atendesse ao “agendamento” determinado pela coloração de vértices, você poderia buscar outras ordenações, caso nenhuma atenda, então não há como realizar a grade de aulas no quadro de horários proposto.

Há soluções que tratam esse problema de outras formas.